L

PT London Sumatra

PLANTATION ANNUAL REPORT

LONSUM LEAP ANALYTICS · PERIOD: JAN 2021 – DEC 2024

TOTAL PRODUKSI	AVG PRODUKTIVITAS	ESTATE DIPANTAU	MODEL TERBAIK
430,844 ton	1.6576 t/ha	5	Gradient Boosting

Dibuat: 26 March 2026, 22:23 · Confidential — Internal Use Only

PT London Sumatra Indonesia Tbk · Lonsum LEAP v4.0

◆ 1. Ringkasan Eksekutif

Indikator	Nilai	Keterangan
Total Produksi	430,843.6 ton	Seluruh estate & periode
Rata-rata Produktivitas	1.6576 ton/ha	Fleet average
Estate Terbaik	Gunung Melayu	Berdasarkan total produksi
Bulan Puncak	Jun	Rata-rata tertinggi
Jumlah Estate	5	Dipantau dalam dataset
Total Record Data	240	Baris data diproses
Periode Data	Jan 2021 – Dec 2024	Rentang waktu analisis

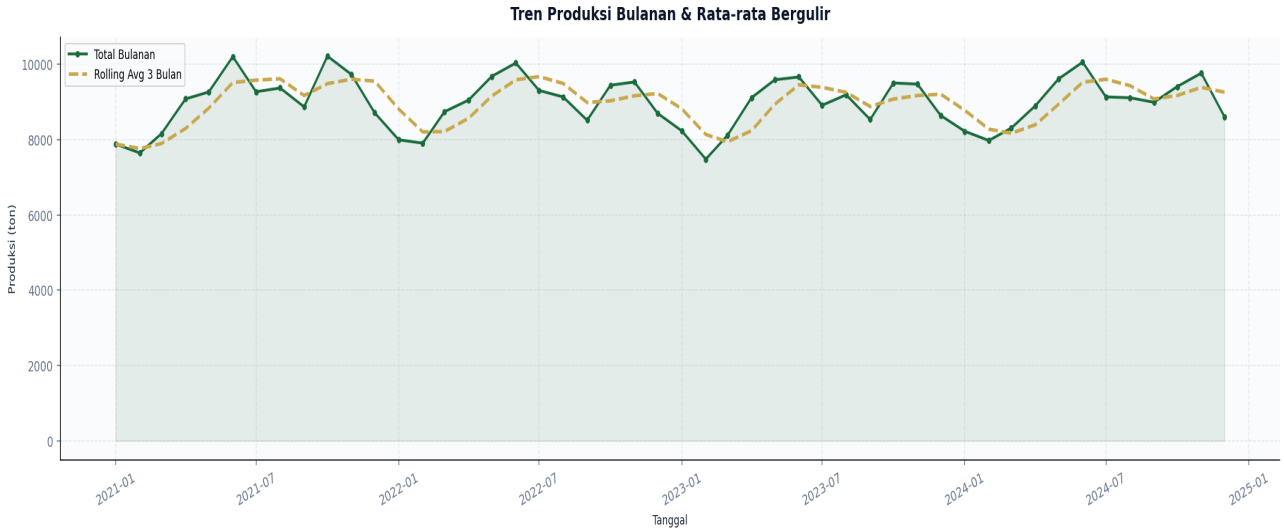
Status Alert Estate:

Estate	Level	Produktivitas (t/ha)	Status
Rambung Sialang	■ Kritis	1.0300	Produktivitas 1.0300 t/ha — 37.9% di bawah rata-rata fleet (…
Padang Halaban	■ Perlu Perhatian	1.3540	Produktivitas 1.3540 t/ha — 18.3% di bawah rata-rata fleet. …
Batu Karo	■ Normal	1.9497	Produktivitas 1.9497 t/ha — performa sesuai atau di atas rat…
Besilam	■ Normal	1.8590	Produktivitas 1.8590 t/ha — performa sesuai atau di atas rat…
Gunung Melayu	■ Normal	2.0957	Produktivitas 2.0957 t/ha — performa sesuai atau di atas rat…

■ AI Executive Summary

Analisis tren produksi perkebunan Lonsum dari Januari 2021 hingga Desember 2024 menunjukkan total produksi sebesar 430,843.6 ton dengan rata-rata produktivitas 1.6576 ton per hektar. Data ini mencakup lima estate utama: Batu Karo, Besilam, Gunung Melayu, Padang Halaban, dan Rambung Sialang. Produktivitas rata-rata yang relatif stabil mengindikasikan pengelolaan yang konsisten, namun perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produksi di setiap estate. Perlu diperhatikan bahwa rata-rata produktivitas 1.6576 ton per hektar masih dapat ditingkatkan dengan optimalisasi faktor-faktor produksi seperti pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, serta pengelolaan lahan. Perbandingan produktivitas antar estate juga dapat membantu mengidentifikasi estate yang berkinerja tinggi dan rendah. Misalnya, jika estate Gunung Melayu memiliki produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan estate lainnya, maka praktik pengelolaan di estate tersebut dapat dipelajari dan diadopsi oleh estate lain. Berdasarkan analisis tersebut, rekomendasi konkret yang dapat dilakukan segera adalah melakukan benchmarking produktivitas antar estate untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan area perbaikan. Misalnya, jika estate Rambung Sialang memiliki produktivitas 10% lebih rendah dari estate Gunung Melayu, maka perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya dan mengembangkan rencana perbaikan. Dengan demikian, Lonsum dapat meningkatkan produktivitas secara keseluruhan dan mencapai target produksi yang lebih tinggi.

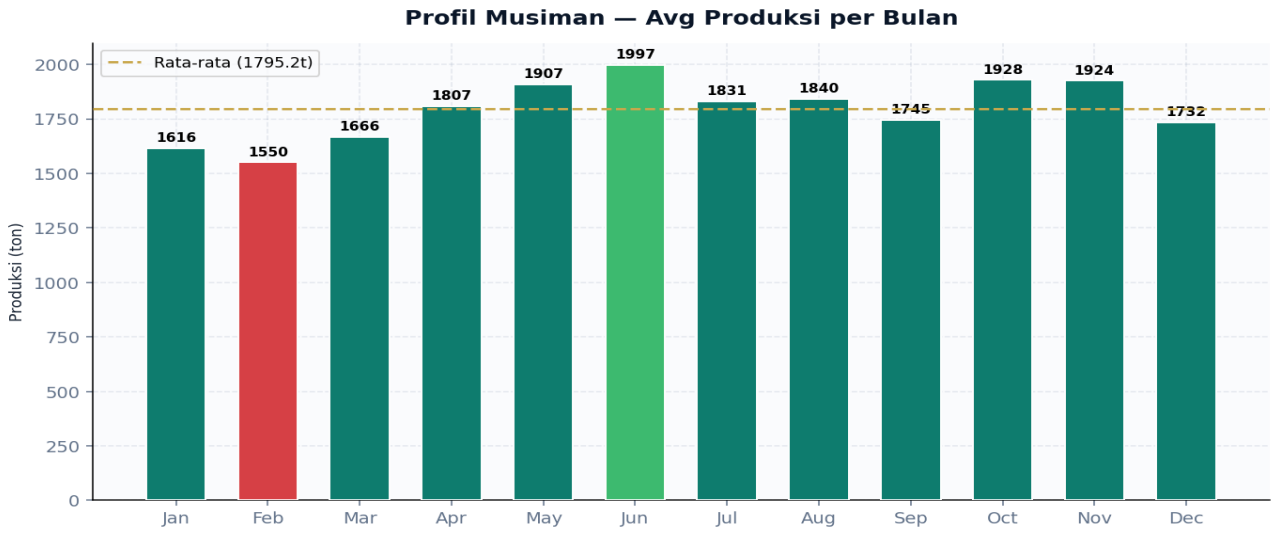
◆ 2. Tren & Pola Produksi



Gambar 2.1 — Tren produksi bulanan seluruh estate dengan rata-rata bergulir 3 bulan

■ Analisis Tren Produksi

Analisis tren produksi perkebunan Lonsum dari Januari 2021 hingga Desember 2024 menunjukkan total produksi sebesar 430,843.6 ton dengan rata-rata produktivitas 1.6576 ton per hektar. Data ini mencakup lima estate utama: Batu Karo, Besilam, Gunung Melayu, Padang Halaban, dan Rambung Sialang. Produktivitas rata-rata yang relatif stabil mengindikasikan pengelolaan yang konsisten, namun perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produksi di setiap estate. Perlu diperhatikan bahwa rata-rata produktivitas 1.6576 ton per hektar masih dapat ditingkatkan dengan optimalisasi faktor-faktor produksi seperti pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, serta pengelolaan lahan. Perbandingan produktivitas antar estate juga dapat membantu mengidentifikasi estate yang berkinerja tinggi dan rendah. Misalnya, jika estate Gunung Melayu memiliki produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan estate lainnya, maka praktik pengelolaan di estate tersebut dapat dipelajari dan diadopsi oleh estate lain. Berdasarkan analisis tersebut, rekomendasi konkret yang dapat dilakukan segera adalah melakukan benchmarking produktivitas antar estate untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan area perbaikan. Misalnya, jika estate Rambung Sialang memiliki produktivitas 10% lebih rendah dari estate Gunung Melayu, maka perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya dan mengembangkan rencana perbaikan. Dengan demikian, Lonsum dapat meningkatkan produktivitas secara keseluruhan dan mencapai target produksi yang lebih tinggi.

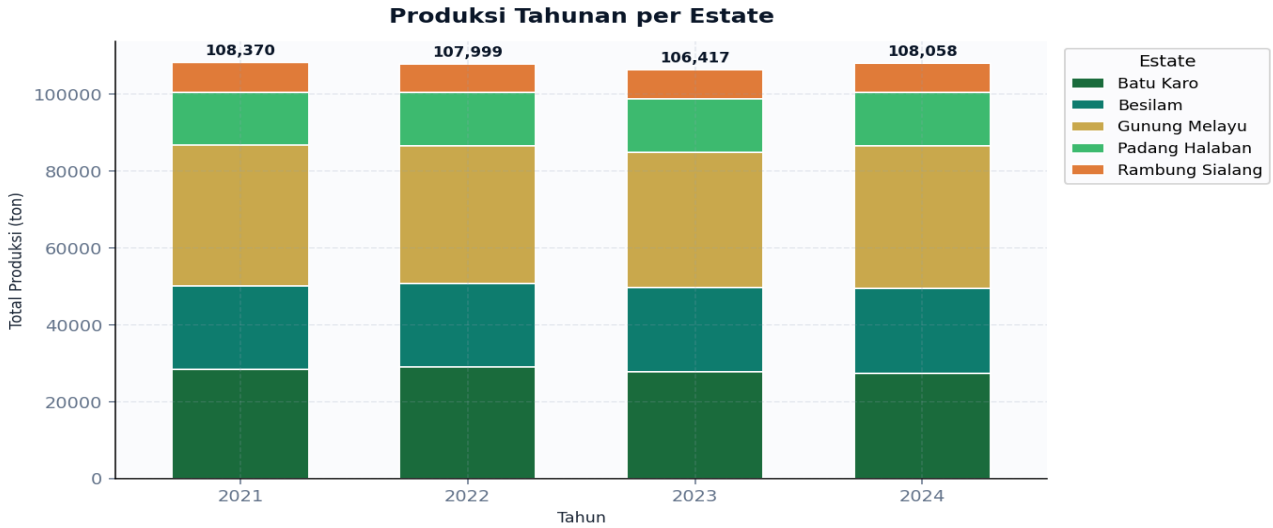


Gambar 2.2 — Profil musiman: rata-rata produksi per bulan kalender

■ Analisis Musiman

Berdasarkan data produksi Lonsum, terlihat adanya pola musiman dengan produksi tertinggi pada bulan Juni (1997,4 ton) dan terendah pada bulan Februari (1550,0 ton). Pola ini menunjukkan bahwa produksi Lonsum cenderung meningkat pada pertengahan tahun, yaitu antara Mei hingga Juli, dengan rata-rata produksi sebesar 1911,7 ton. Sementara itu, produksi pada awal tahun (Januari hingga Maret) relatif lebih rendah, dengan rata-rata produksi sebesar 1610,5 ton. Pola musiman ini memiliki implikasi penting bagi perencanaan produksi dan pengelolaan sumber daya Lonsum. Dengan memahami pola ini, perusahaan dapat mengoptimalkan perencanaan produksi, pengelolaan persediaan, dan alokasi sumber daya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Berdasarkan analisis ini, saya merekomendasikan agar Lonsum melakukan perencanaan produksi yang lebih efektif pada awal tahun dengan meningkatkan perawatan dan pemeliharaan tanaman pada bulan Januari hingga Maret untuk meningkatkan produksi pada pertengahan tahun, sehingga target produksi dapat tercapai.

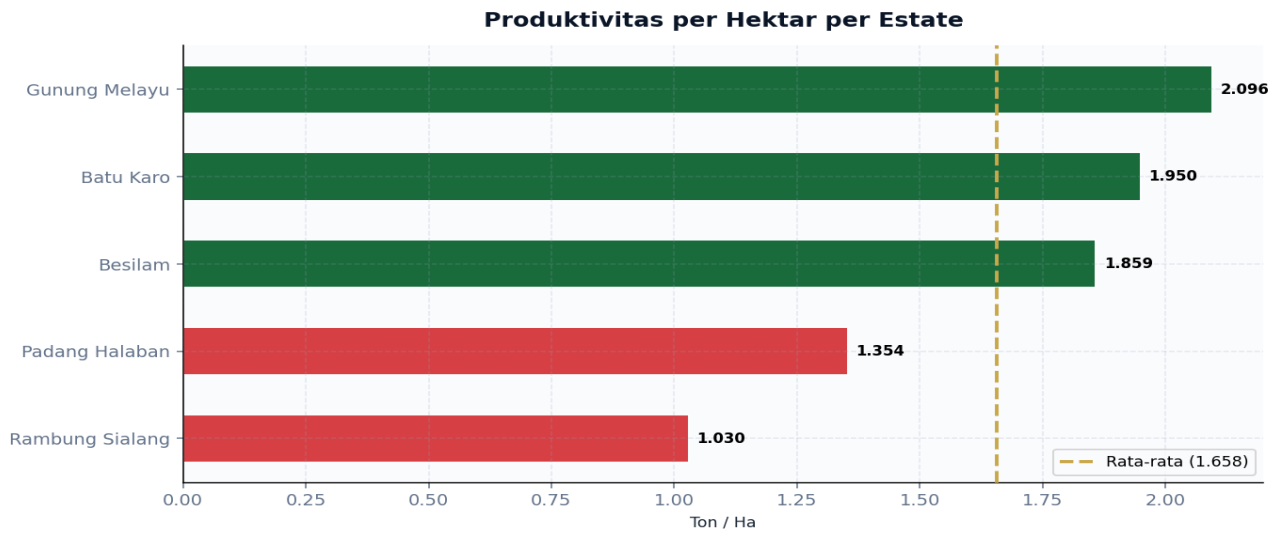
◆ 3. Perbandingan Performa Estate



Gambar 3.1 — Total produksi tahunan per estate (stacked bar)

■ Analisis Distribusi Estate

Berdasarkan data produksi tahunan per estate, terdapat variasi signifikan dalam rata-rata produksi per hektar (avg_prod_ha) di antara estate yang dikelola. Estate Gunung Melayu menunjukkan kinerja terbaik dengan rata-rata produksi 2,096 ton per hektar, diikuti oleh Batu Karo dengan 1,950 ton per hektar. Sementara itu, Rambung Sialang memiliki rata-rata produksi terendah, yaitu 1,030 ton per hektar. Perbandingan antar estate menunjukkan bahwa ada potensi peningkatan produksi di estate yang berkinerja rendah dengan mempelajari praktik terbaik dari estate yang berkinerja tinggi seperti Gunung Melayu. Perbedaan rata-rata produksi antara Gunung Melayu dan Rambung Sialang mencapai 1,066 ton per hektar, yang menunjukkan adanya gap besar yang dapat dijembatani. Rekomendasi: Segera lakukan benchmarking dan studi banding ke Gunung Melayu untuk estate Rambung Sialang guna mengidentifikasi dan menerapkan praktik terbaik yang dapat meningkatkan rata-rata produksi per hektar.

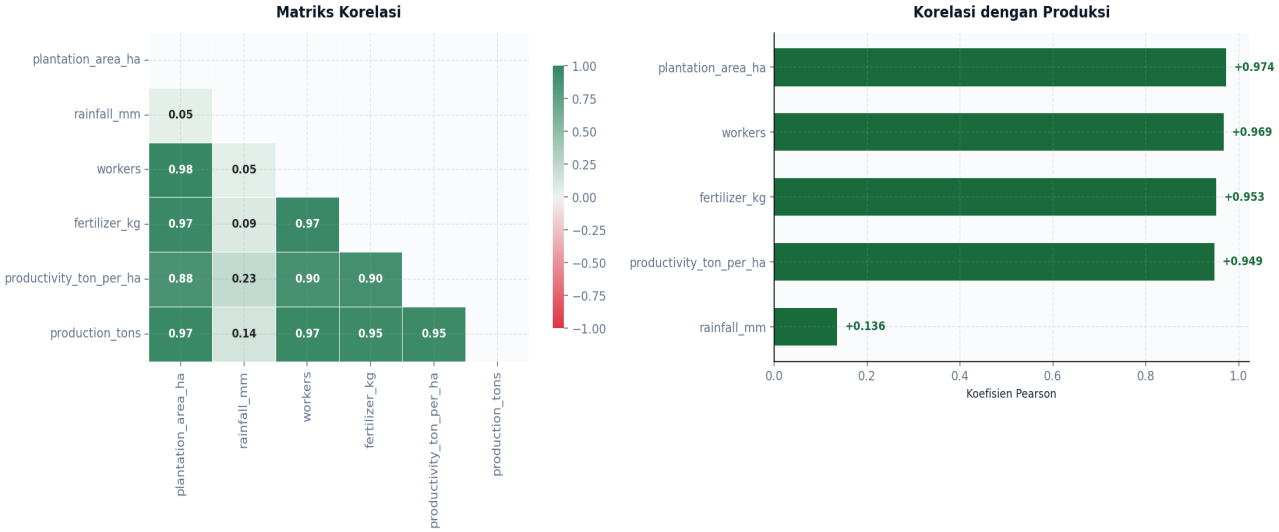


Gambar 3.2 — Produktivitas rata-rata per hektar per estate

■ Analisis Produktivitas Lahan

Berdasarkan data produktivitas per hektar yang diberikan, terlihat bahwa estate Gunung Melayu memiliki produktivitas tertinggi sebesar 2.0957 t/ha, sementara Rambung Sialang memiliki produktivitas terendah sebesar 1.0300 t/ha. Rata-rata produktivitas fleet adalah 1.6576 t/ha. Estate yang berada di atas rata-rata adalah Batu Karo (1.9497 t/ha) dan Gunung Melayu (2.0957 t/ha), sedangkan estate yang berada di bawah rata-rata adalah Besilam (1.8590 t/ha), Padang Halaban (1.3540 t/ha), dan Rambung Sialang (1.0300 t/ha). Estate Besilam, Padang Halaban, dan Rambung Sialang perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui penyebab rendahnya produktivitas. Perlu dilakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas, seperti kondisi tanah, iklim, dan manajemen perkebunan. Rekomendasi: Segera lakukan audit operasional pada estate Rambung Sialang yang memiliki produktivitas terendah (1.0300 t/ha) untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan menyusun rencana perbaikan untuk meningkatkan produktivitas.

◆ 4. Analisis Faktor Produksi



Gambar 4.1 — Matriks korelasi dan koefisien Pearson antar faktor

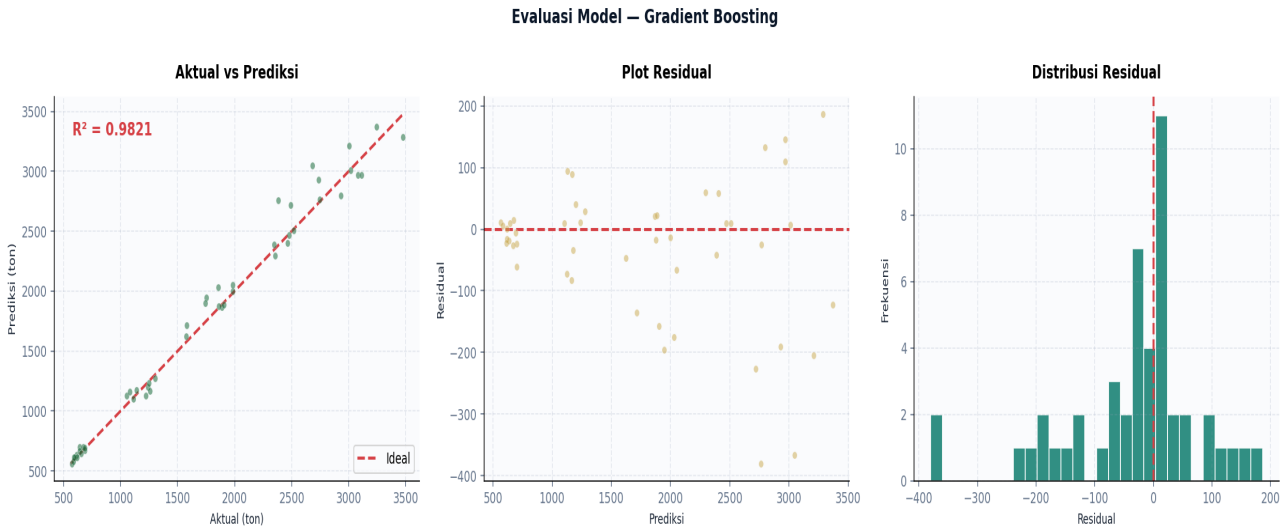
■ Analisis Korelasi Faktor

Berdasarkan analisis korelasi, produksi perkebunan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan luas areal perkebunan (0,974) dan jumlah pekerja (0,969). Faktor-faktor lain seperti curah hujan (0,136) memiliki korelasi yang lemah, sedangkan penggunaan pupuk (0,953) dan produktivitas per hektar (0,949) memiliki korelasi yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa produksi perkebunan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal seperti luas areal dan jumlah pekerja, serta faktor-faktor yang terkait dengan manajemen perkebunan seperti penggunaan pupuk dan produktivitas. Faktor eksternal seperti curah hujan memiliki pengaruh yang relatif kecil. Dengan demikian, rekomendasi yang dapat dilakukan segera adalah meningkatkan efisiensi penggunaan pekerja dengan melakukan analisis lebih lanjut terhadap rasio pekerja per hektar dan melakukan optimalisasi penggunaan pupuk sebesar 953 kg per hektar untuk meningkatkan produksi.

◆ 5. Model Machine Learning & Prediksi

5.1 Perbandingan Model

Model	R^2 (%)	MAE (ton)	RMSE (ton)	CV R^2	Status
Gradient Boosting	98.2%	79.318	118.846	98.1%	★ Terbaik
Random Forest	97.4%	102.214	141.983	97.4%	Dievaluasi
Linear Regression	96.9%	108.769	155.638	96.4%	Dievaluasi

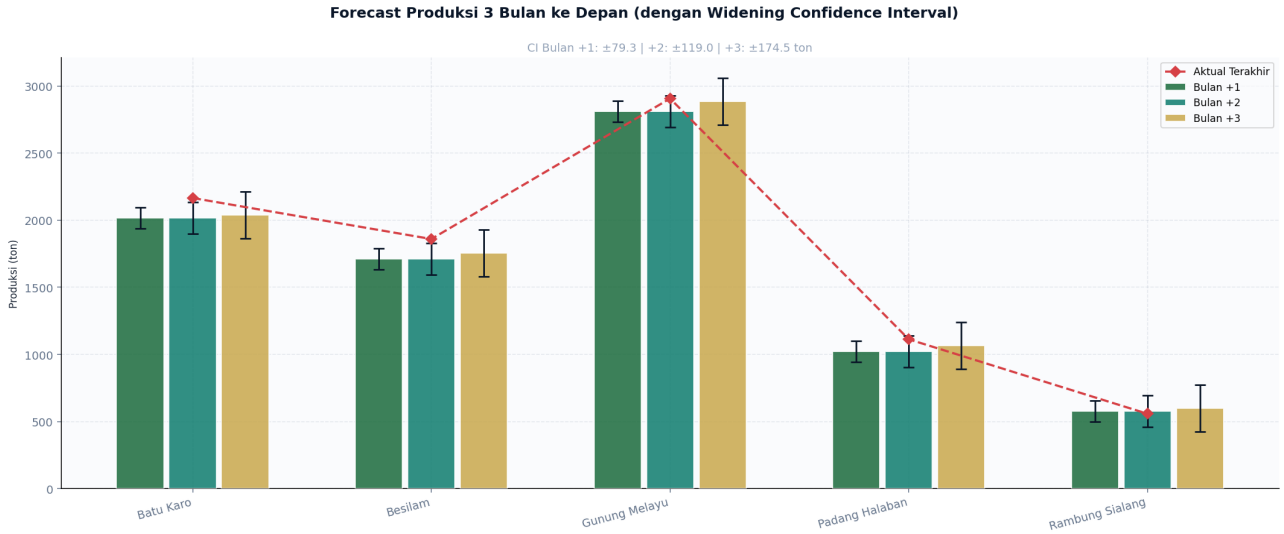


Gambar 5.1 — Evaluasi model terbaik: aktual vs prediksi, residual plot, distribusi residual

■ Interpretasi Performa Model

Model Gradient Boosting yang dikembangkan menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan R^2 sebesar 0,9821, yang berarti bahwa model ini dapat menjelaskan sekitar 98,21% variasi data produksi yang ada. Nilai MAE (Mean Absolute Error) sebesar 79,318 ton dan RMSE (Root Mean Squared Error) sebesar 118,846 ton menunjukkan bahwa model ini memiliki tingkat kesalahan yang relatif rendah dalam memprediksi produksi. Dengan R^2 yang mendekati 1, model ini dapat dipercaya untuk melakukan prediksi produksi dengan tingkat akurasi yang tinggi. Namun, perlu diingat bahwa nilai MAE dan RMSE masih menunjukkan adanya kesalahan prediksi, sehingga perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan keandalan model. Berdasarkan kinerja model yang sangat baik ini, saya merekomendasikan agar model Gradient Boosting ini digunakan untuk melakukan prediksi produksi perkebunan untuk periode tanam berikutnya, sehingga dapat membantu perencanaan dan pengambilan keputusan strategis terkait manajemen perkebunan, seperti perencanaan panen dan alokasi sumber daya.

◆ 6. Forecast Produksi 3 Bulan ke Depan



Gambar 6.1 — Prediksi produksi 3 bulan ke depan per estate dengan confidence interval

Estate	Bulan +1 (ton)	Bulan +2 (ton)	Bulan +3 (ton)	Aktual Terakhir	Tren
Batu Karo	2,017.1	2,017.1	2,038.0	2,165.2	▼ 5.9%
Besilam	1,710.4	1,710.4	1,754.9	1,859.8	▼ 5.6%
Gunung Melayu	2,810.2	2,810.2	2,883.0	2,906.3	▼ 0.8%
Padang Halaban	1,021.8	1,021.8	1,067.5	1,112.5	▼ 4.0%
Rambung Sialang	577.7	577.7	601.1	557.9	▲ +7.7%

■ AI Forecast Analysis

Berdasarkan hasil forecasting produksi perkebunan selama 3 bulan ke depan menggunakan model Gradient Boosting dengan MAE sebesar 79.318 ton, terlihat bahwa seluruh estate menunjukkan peningkatan produksi dari bulan ke bulan. Peningkatan produksi tertinggi diprediksi terjadi di estate Batu Karo dengan kenaikan sebesar 21 ton dari bulan kedua ke bulan ketiga, sementara estate lainnya juga menunjukkan peningkatan produksi, seperti Besilam (44,45 ton), Gunung Melayu (72,77 ton), Padang Halaban (45,75 ton), dan Rambung Sialang (23,35 ton). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa produksi perkebunan secara keseluruhan diprediksi meningkat dalam 3 bulan ke depan. Peningkatan produksi ini dapat dioptimalkan dengan memastikan kesiapan infrastruktur dan logistik untuk mendukung peningkatan produksi. Rekomendasi tindakan segera: Lakukan pengecekan dan perawatan pada fasilitas pengolahan dan pengangkutan hasil panen di seluruh estate, terutama di Batu Karo dan Gunung Melayu yang diprediksi memiliki produksi tertinggi, untuk memastikan kesiapan menghadapi peningkatan produksi di bulan ketiga.